

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА



АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ
КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Лабораторна робота № 3

«Реалізація серверної (HW) та клієнтської (SW) частини гри»

Виконав:

КІ-404

Рибка С.О.

Прийняв: Федак П.Р.

Львів - 2024

Завдання

1. Розробіть сервер та клієнт.

Згідно із моїм номером у списку маю таке завдання:

Student number	Game	Config format
17	Tic-Tac-Toe 3x3	JSON

Виконання

Для виконання завдання я обрав відлагоджувальну плату на базі мікроконтролера ESP8266. Програму для мікроконтролера розробляв із використанням інтегрованого у Visual Studio Code середовища розробки PlatformIO (див рис. 2).

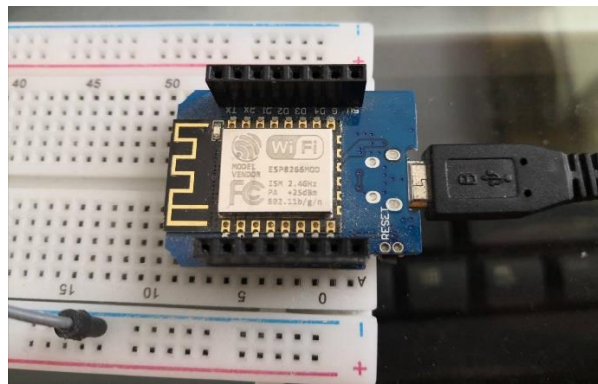


Рис. 1. Відлагоджувальна плата на базі ESP8266

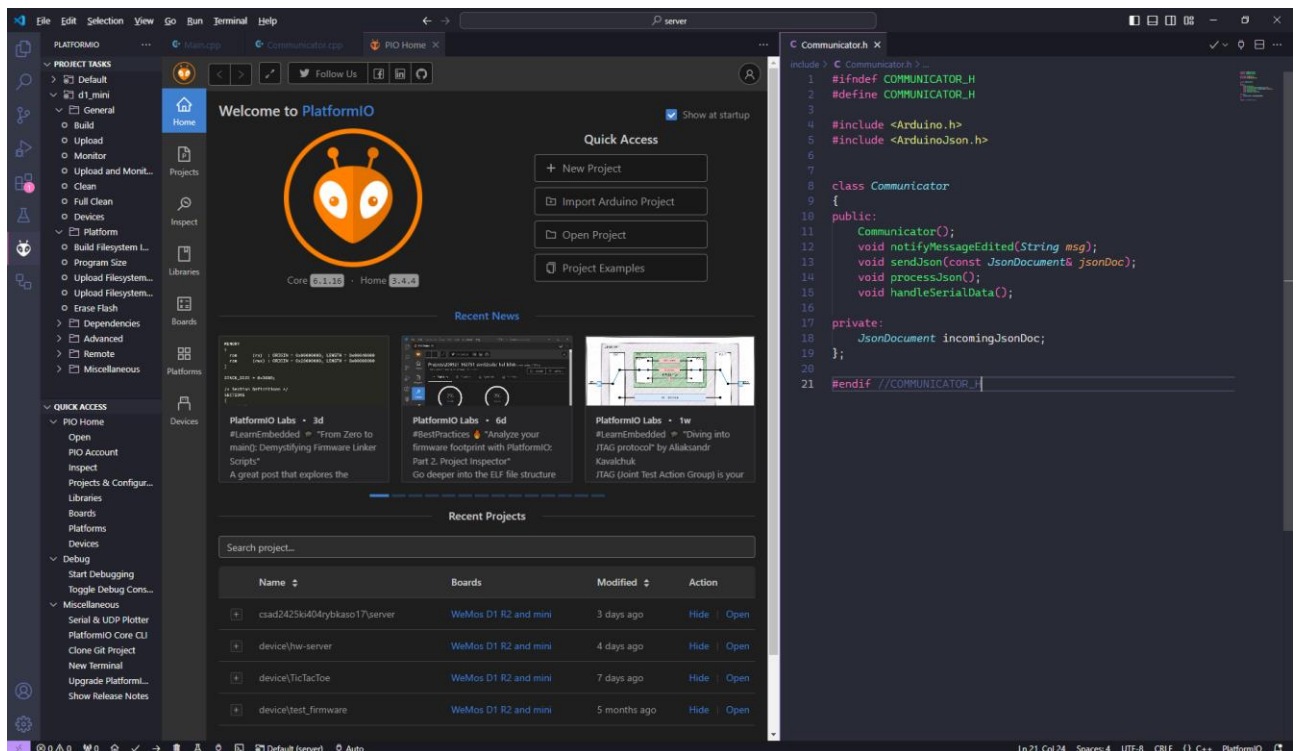


Рис. 2. Середовище розробки PlatformIO у Visual Studio Code

Десктопну клієнтську програму реалізував із використанням фреймворка Qt. Варто зазначити, що клієнтська програма не виконує жодної ігрової логіки, адже вся ігрова логіка реалізована на серверній частині, а саме на мікроконтролері. Клієнтська програма лише опрацьовує користувацький ввід та виконує запити у вигляді JSON повідомлень до сервера на отримання даних чи зміни ігрового стану.

На рис. 3 зображено вікно програми із основною сторінкою. Тут можна обрати 3 опції, а саме “розпочати нову гру”, “завантажити останню збережену гру” та “зберегти поточну гру”.

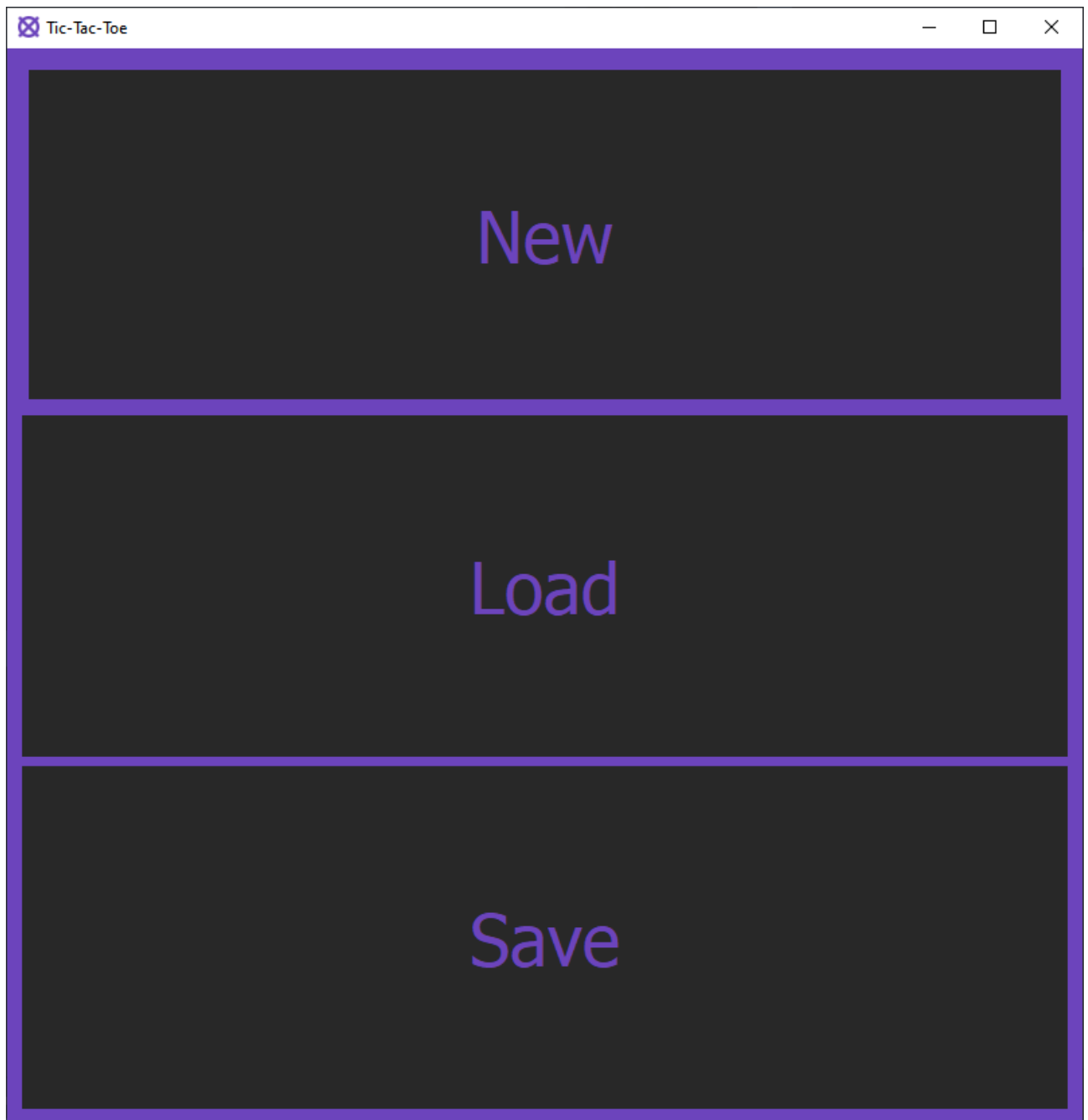


Рис. 3. Головна сторінка програми

На рис. 4 зображено вікно програми зі сторінкою вибору режиму гри. Тут також можна обрати 3 опції, а саме “людина проти ШІ”, “людина проти людини” та “ШІ проти ШІ”. Для того, щоб повернутися на сторінку назад потрібно натиснути клавішу “Esc” на клавіатурі.

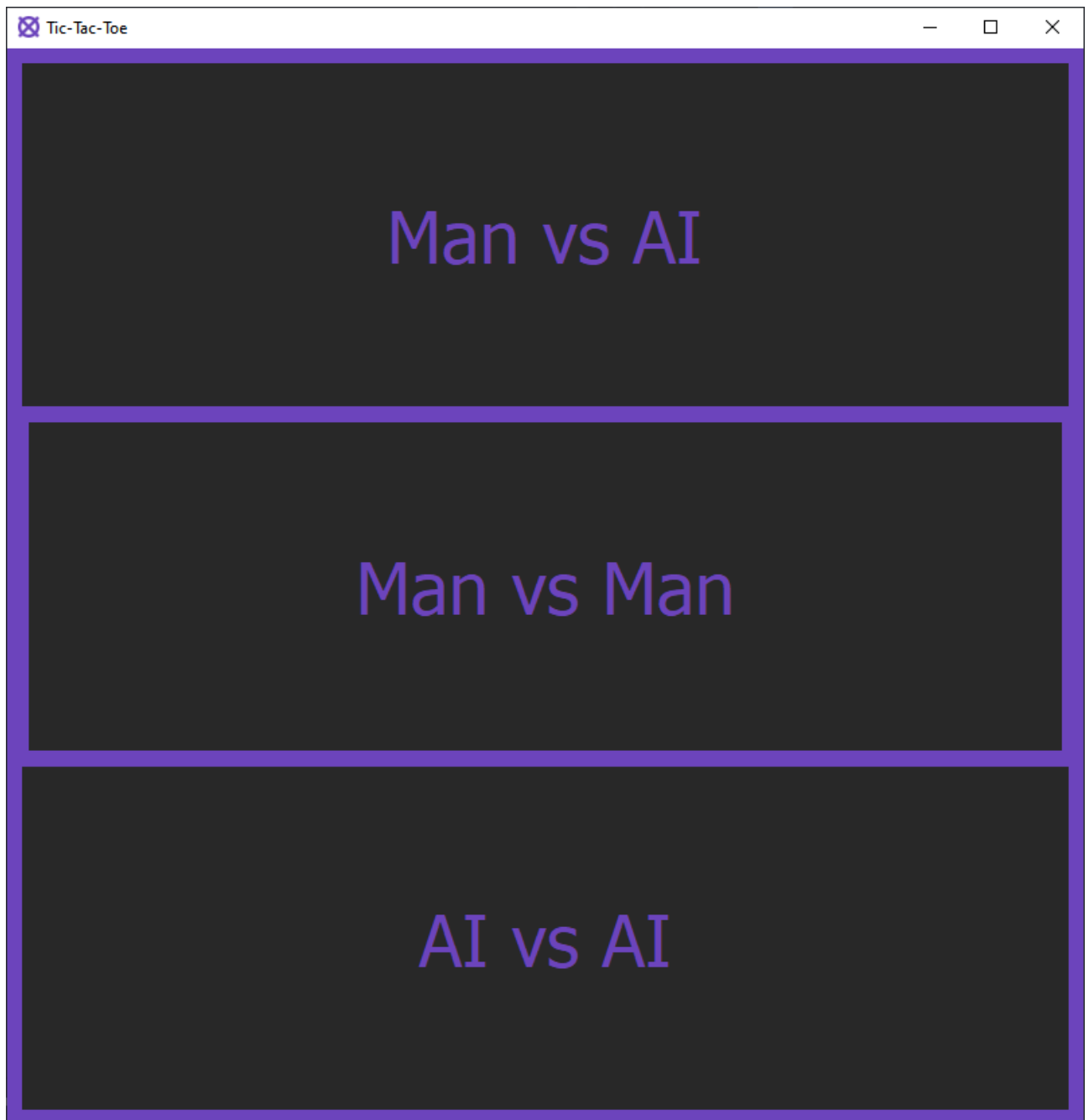


Рис. 4. Сторінка із вибором режиму гри

На рис. 5 зображено вікно програми зі сторінкою ігрового поля. Для того, щоб повернутися на сторінку назад потрібно натиснути клавішу “Esc” на клавіатурі. Щоб зберегти поточну гру, необхідно вийти на початкову сторінку двічі натиснувши “Esc” та обрати пункт в меню під назвою “Save”. Гра буде збережена до внутрішньої пам’яті мікроконтролера. Цю гру можна буде відновити обравши пункт головного меню “Load”.

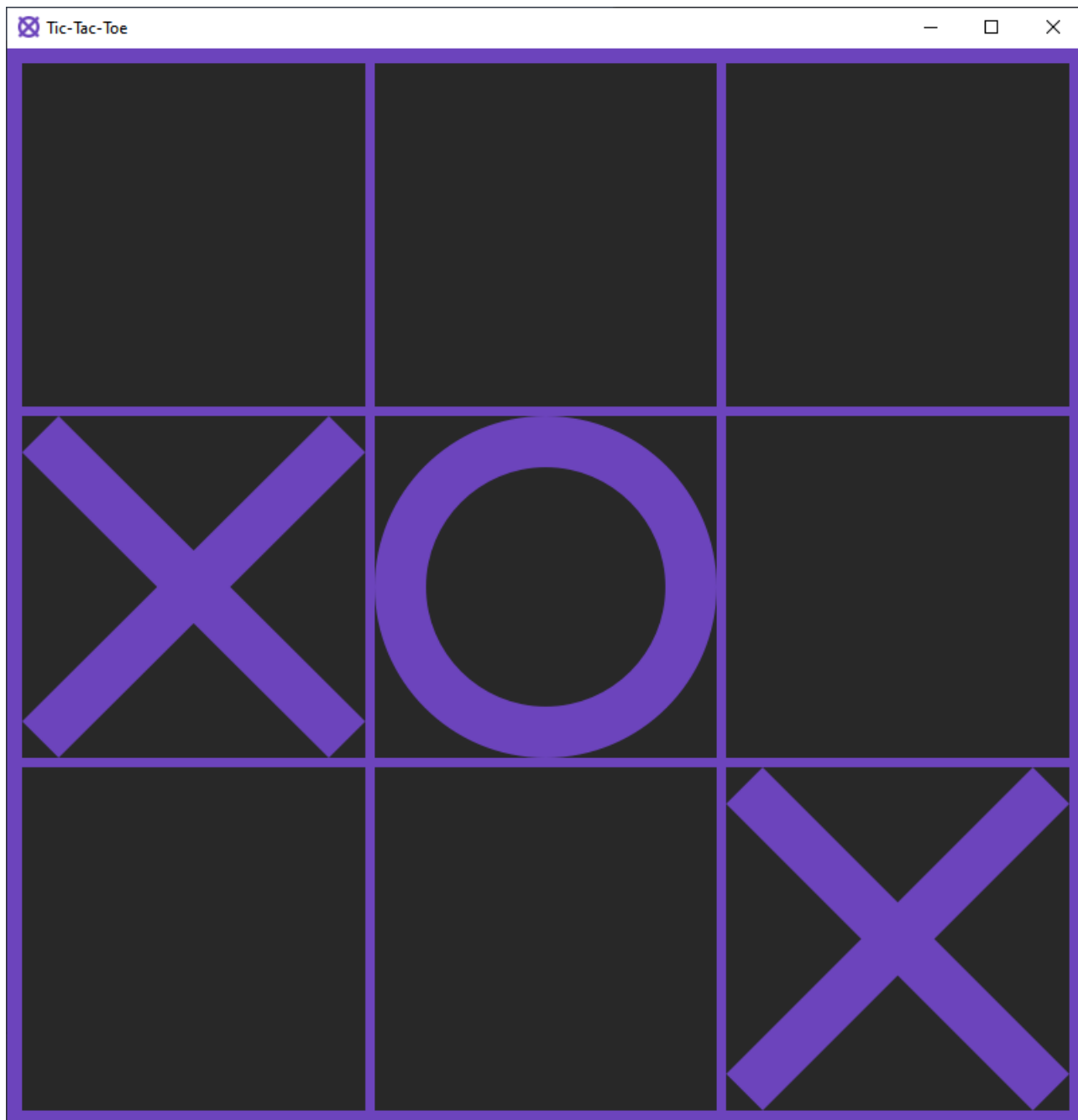


Рис. 5. Сторінка із ігровим полем

На рис. 6-8. зображені вікна, що інформують про закінчення гри із різним вихідним ігровим станом (перемога “х”, “о” та нічия).

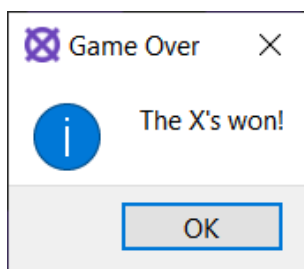


Рис. 6. Повідомлення про перемогу “х”

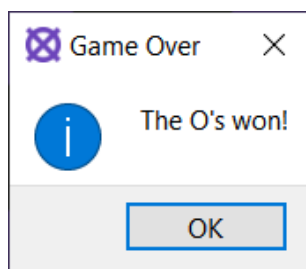


Рис. 7. Повідомлення про перемогу “о”

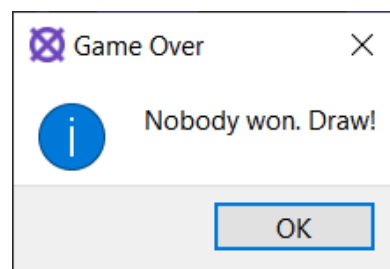


Рис. 8. Повідомлення про нічию



Рис. 9. Файл build.bat

На рис. 9. зображено розташування файла build.bat, при запуску якого відбудеться автоматична збірка проєкту. Усі бінарні файли можна буде знайти у папці “deploy”.

Висновок

Виконуючи лабораторну роботу, я створив десктопну клієнтську програму та серверну програму гри “хрестики-нулики” із полем 3 на 3 клітинки. Ігрову логіку втілив у серверній програмі під мікроконтролер ESP8266, а графічне представлення – у десктопній програмі на базі фреймворку Qt. Також автоматизував збірку проєкту за допомогою bat скрипта.